

SISGESAC - SISTEMA DE GESTÃO DE PONTOS DE PRESENÇA

Relatório Técnico de Modelagem Orientada a Objetos

Arthur Moura Campos

RA: 22602304

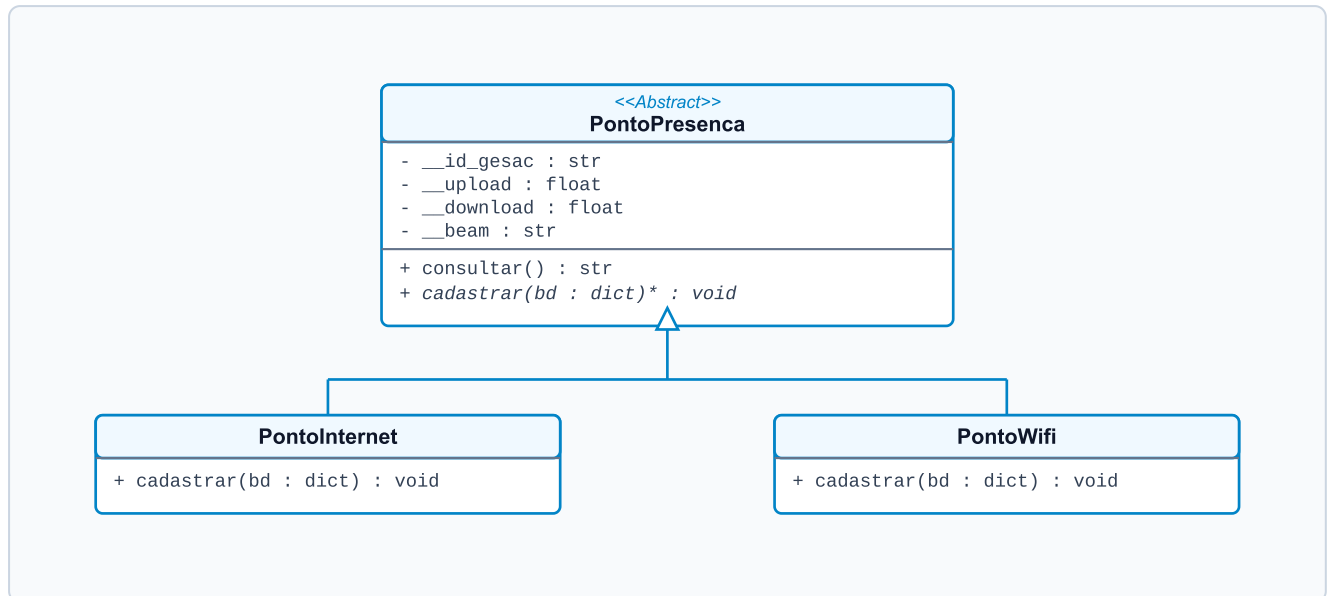
Derick Dixon Xavier Rodrigues

RA: 22602449

Arthur Souza Mendes

RA: 22600960

1. DIAGRAMA DE CLASSES UML



2. PILARES DE POO APLICADOS

Encapsulamento

Os atributos base utilizam o prefixo `__` (duplo underscore) para visibilidade privada. O acesso de leitura é provido com segurança através de `@property` getters.

Abstração

A classe `PontoPresenca` herda de `ABC` e declara o método abstrato `cadastrar()` via `@abstractmethod`, impedindo instânciação direta.

Herança

`PontoInternet` e `PontoWifi` estendem `PontoPresenca` reaproveitando a estrutura de inicialização pelo chamador `super().__init__()`.

Polimorfismo

O método `cadastrar()` é redefinido especificamente por cada subclasse para tratar individualmente suas regras de negócio e limites técnicos.

3. REGRAS DE VALIDAÇÃO TÉCNICA

Tipo de Ponto	Download Mínimo	Upload Mínimo	Tratamento de Duplicidade
PontoInternet	Sem restrição	Sem restrição	Verifica existência da chave no BD (<code>KeyError</code>)
PontoWifi	≥ 300.0 Mbps	≥ 30.0 Mbps	Valida restrição técnica (<code>ValueError</code>) + ID único

4. ESTRUTURA DO CÓDIGO IMPLEMENTADO

Abaixo apresenta-se a distribuição estrutural dos componentes da solução implementada em Python. O design foi construído visando facilidade de expansão e isolamento de responsabilidades.

Componente	Tipo	Descrição / Responsabilidade
PontoPresenca	Classe Abstrata	Define os dados genéricos do GESAC (ID, Upload, Download, Feixe/Beam). Contém os atributos privados e a interface obrigatória.
PontoInternet	Subclasse Concreta	Implementa o cadastro de pontos cabeados diretos. Permite inclusão sem limite prévio de largura de banda.
PontoWifi	Subclasse Concreta	Implementa a validação homologada para pontos de acesso sem fio, rejeitando conexões com velocidades abaixo do padrão.
bd_internet / bd_wifi	Dicionários Python	Atuam como bases de dados em memória separadas utilizando o <code>id_gesac</code> como chave principal.

5. CASOS DE TESTE E VALIDAÇÕES DE EXECUÇÃO

Entradas de Teste Submetidas:

- GESAC-NET-01 (Upload 50M / Down 400M) → **[APROVADO]**
- GESAC-NET-02 (Upload 20M / Down 150M) → **[APROVADO]**
- GESAC-NET-01 (Duplicado) → **[RECUSADO - KeyError]**
- GESAC-WIFI-01 (Upload 40M / Down 350M) → **[APROVADO]**
- GESAC-WIFI-02 (Upload 50M / Down 200M) → **[RECUSADO - Download < 300 Mbps]**
- GESAC-WIFI-03 (Upload 15M / Down 450M) → **[RECUSADO - Upload < 30 Mbps]**

6. PADRÕES NOTACIONAIS UML EMPREGADOS

No diagrama visual apresentado na página anterior:

- Símbolo - (Hífen):** Representa atributos com visibilidade restrita ao escopo privado.
- Símbolo + (Mais):** Identifica métodos e propriedades com visibilidade pública.
- Símbolo * (Asterisco / Itálico):** Denota o método abstrato obrigatório.
- Seta vazia (<| - -):** Indica relação de herança (Generalização/Especialização) apontando da subclasse para a superclasse.